

Resistência dos Materiais II

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros

15/06/2021

Pad. João Pedro Barboza



9- Flambagem e instabilidade de Colunas

- Estabilidade é uma das características que podem causar a falha de estruturas.
- Estruturas delgadas, como por exemplo colunas longas sujeitas à compressão, são sujeitas à instabilidade(*flambagem*).
- As estruturas podem falhar por falta de estabilidade com tensões muito menores por exemplo do que a tensão de escoamento.
- A flambagem é um fenômeno altamente não-linear que causa falhas catastróficas.
- Exemplo: colunas delgadas, cascas(paredes finas), vasos de pressão(esmagamento)



9-1 Exemplos de Flambagem

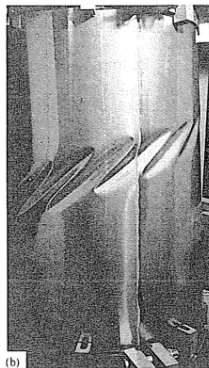
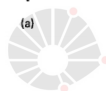
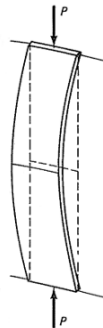


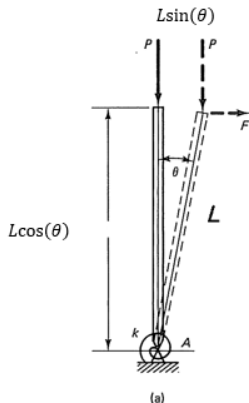
Fig. 11-1 Typical buckling patterns for thin-walled cylinders (a) in compression and (b) in torsion for a pressurized cylinder. (Courtesy L. A. Harris of North American Aviation, Inc.)



UNICAMP

9-2 O problema da coluna-viga rígida

- Considere a coluna rígida (comprimento L), inicialmente na posição vertical através de uma mola em A (com rigidez torcional k).



$$\sum M_A = 0$$

$$P \cdot L \sin(\theta) + F \cdot L \cos(\theta) - k \cdot \theta = 0$$

$$P = \frac{k \cdot \theta - F \cdot L \cos(\theta)}{L \cdot \sin(\theta)}$$

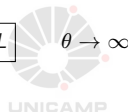
$$\text{para } \theta \simeq 0, \sin(\theta) \simeq \theta \text{ e } \cos(\theta) \simeq 1$$

Acha-se a posição de equilíbrio da solução linearizada:

$$\theta = \frac{FL}{k - PL}$$

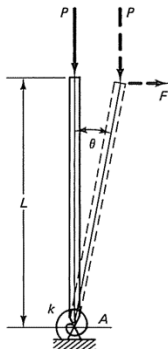
$$P_{cr} = k/L$$

$$\theta \rightarrow \infty$$

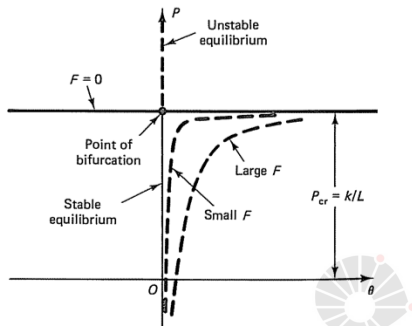


9-2 O problema da coluna-viga rígida

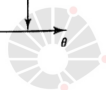
- Equilíbrio estável $k\theta > PL\theta$
- Equilíbrio indiferente $k\theta = PL\theta$ $P_{cr} = k/L$
- Equilíbrio instável $k\theta < PL\theta$



(a)



(b)



UNICAMP

9-3 Coluna ideal com apoio de pinos

Nesta seção, determinamos a carga crítica de flambagem para uma coluna suportada por pinos, como mostra a Figura ao lado. A coluna a ser considerada é um **coluna ideal**, o que significa uma coluna perfeitamente reta antes da carga, feita de material homogêneo e na qual a carga é aplicada no centroide da seção transversal. Consideramos ainda que o material comporta-se de uma maneira linear elástica e que a coluna sofre flambagem ou flexão em um único plano.

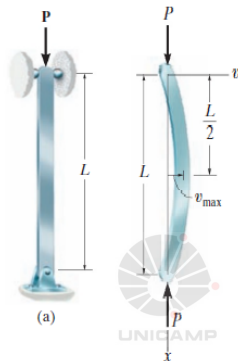
$$E \cdot I \frac{d^2 v}{dx^2} = M$$

o momento interno é $M = -Pv$

$$E \cdot I \frac{d^2 v}{dx^2} = -Pv$$

$$\frac{d^2 v}{dx^2} + \left(\frac{P}{E \cdot I} \right) v = 0$$

$$v = C_1 \sin \left(\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} x \right) + C_2 \cos \left(\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} x \right)$$



9-3 Coluna ideal com apoio de pinos

$$v = C_1 \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} x \right) + C_2 \cos \left(\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} x \right)$$

As duas constantes de integração são determinadas pelas condições de contorno nas extremidades da coluna. Visto que $v = 0$ em $x = 0$, então $C_2 = 0$. E, considerando $v = 0$ em $x = L$:

$$C_1 \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} L \right) = 0$$

Essa equação é satisfeita se $C_1 = 0$, porém $v = 0$, o que é uma *solução trivial* que exige que a coluna permaneça sempre reta, ainda que a carga faça com que a coluna torne-se instável. A outra possibilidade é

$$\operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} L \right) = 0$$

que é satisfeita se $\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} L = n \cdot \pi$



9-3 Coluna ideal com apoio de pinos

$$\sqrt{\frac{P}{E \cdot I}} L = n \cdot \pi \quad P = \frac{n^2 \pi^2 E \cdot I}{L^2} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

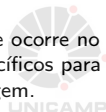
O *menor valor* de P é obtido quando $n = 1$, de modo que a *carga crítica* para coluna é, portanto,

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{L^2}$$

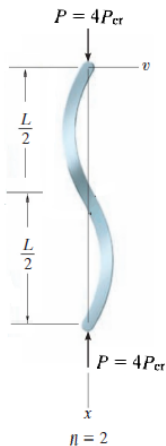
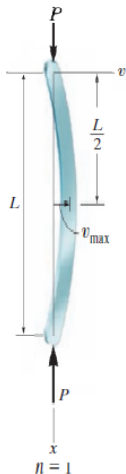
A forma flambada correspondente é definida pela equação substituindo P_{cr} em:

$$v = C_1 \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{P_{cr}}{E \cdot I}} x \right) = C_1 \operatorname{sen} \left(\frac{\pi x}{L} \right)$$
$$v = C_1 \operatorname{sen} \frac{\pi x}{L}$$

Nessa expressão, a constante C_1 , representa a deflexão máxima $v_{\max}$, que ocorre no ponto médio da coluna da Figura a seguir. Não é possível obter os valores específicos para C_1 , uma vez que a forma defletida exata da coluna é desconhecida após a flambagem.



9-3 Coluna ideal com apoio de pinos



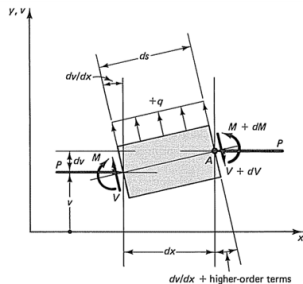
$$P = \frac{n^2 \pi^2 E \cdot I}{L^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{L^2}$$



9-4 Equação Diferencial Viga-Coluna

- Considere um elemento diferencial viga-coluna e as seguintes aproximações para pequenas deflexões
- Equações de equilíbrio (convenção q positivo para cima, diferente do Hibbeler)



$$dv/dx = \tan\theta \approx \sin\theta \approx \theta \quad \cos\theta \approx 1 \quad ds \approx dx$$

$$\sum F_Y = 0 \uparrow + \quad qdx + V - (V + dV) = 0$$

$$\sum M_A = 0 \circlearrowleft + \quad M - Pdv + Vdx + qdx \cdot dx/2 - (M + dM) = 0$$



9-4 Equação Diferencial Viga-Coluna

- A primeira equação de equilíbrio resulta em $\frac{dV}{dx} = q$
- A segunda equação de equilíbrio resulta $V = \frac{dM}{dx} + P \frac{dv}{dx}$
- Substituindo a 2ª eq. na 1ª eq e usando $\frac{d^2v}{dx^2} = \frac{M}{E \cdot I}$ acha-se

$$\boxed{\frac{d^2M}{dx^2} + \lambda^2 M = q} \quad \boxed{\frac{d^4v}{dx^4} + \lambda^2 \frac{d^2v}{dx^2} = \frac{q}{E \cdot I}} \quad \lambda^2 = P/EI$$

- O esforço cortante em termos da deflexão $v(x)$ fica $\boxed{V = E \cdot I \frac{d^3v}{dx^3} + P \frac{dv}{dx}}$



9-4 Equação Diferencial Viga-Coluna

$$\frac{d^4v}{dx^4} + \lambda^2 \frac{d^2v}{dx^2} = \frac{q}{E \cdot I}$$

- Para o caso homogêneo, isto é $q = 0$, a solução da equação diferencial e derivadas fica

$$v = C_1 \text{sen}(\lambda x) + C_2 \cos(\lambda x) + C_3 x + C_4$$

$$v' = C_1 \lambda \cos(\lambda x) - C_2 \lambda \text{sen}(\lambda x) + C_3$$

$$v'' = -C_1 \lambda^2 \text{sen}(\lambda x) - C_2 \lambda^2 \cos(\lambda x)$$

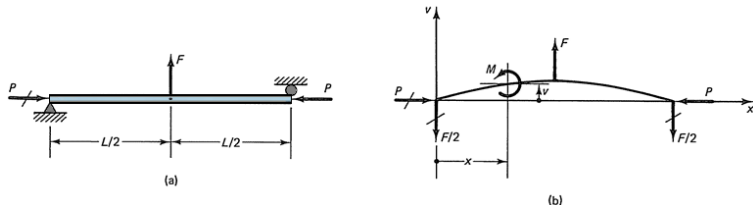
$$v''' = -C_1 \lambda^3 \cos(\lambda x) + C_2 \lambda^3 \text{sen}(\lambda x)$$

- Note que as soluções possuem agora além de polinômios, funções transcendentais seno e co-seno.



9-5 Viga-coluna e carga crítica

- Vamos analisar o que ocorre quando $P = P_{crit}$ para o exemplo



$$E \cdot I v'' = M = -Pv - (F/2)x$$

$$0 \leq x \leq L/2$$

$$E \cdot I v'' + Pv = -(F/2)x$$

$$\lambda^2 = P/E \cdot I$$

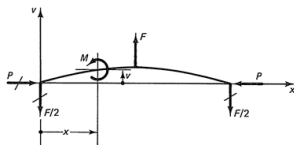
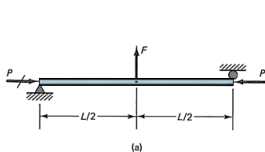
$$\frac{d^2v}{dx^2} + \lambda^2 v = -\frac{\lambda^2 F}{2P} x$$

$$0 \leq x \leq L/2$$

- Solução homogênea + particular $v = C_1 \sin(\lambda x) + C_2 \cos(\lambda x) - (F/2P)x$
- Condições de contorno: $v(0) = 0$ e por simetria $v'(L/2) = 0$



9-5 Viga-coluna e carga crítica



$$v = C_1 \sin \lambda x + C_2 \cos \lambda x - (F/2P)x \quad v' = C_1 \lambda \cos \lambda x - C_2 \lambda \sin \lambda x - F/2P$$

- Assim $v(0) = C_2 = 0$ e $v'(L/2) = C_1 \lambda \cos(\lambda L/2) - F/2P = 0$
- Resultando em $C_1 = \frac{F}{2P \lambda \cos(\lambda L/2)}$
- Substituindo C_1 em v : $v = \frac{F}{2P \lambda} \cdot \frac{\sin(\lambda x)}{\cos(\lambda L/2)} - \frac{F}{2P}x$
- Note que $v \rightarrow \infty$ quando $\cos(\lambda L/2) = 0$ ou seja:

$$\frac{\lambda L}{2} = \sqrt{\frac{P_n}{E \cdot I}} \frac{L}{2} = \frac{n\pi}{2} \quad \lambda^2 = \frac{P}{E \cdot I}$$

$$P_n = \frac{n^2 \pi^2 E \cdot I}{L^2} \Rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{L^2}$$



9-5 Viga-coluna e carga crítica

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{L^2}$$

- Note que colunas longas (L grande) têm P_{cr} baixo, ou seja, flambam com facilidade (ruim para o projeto).
- Colunas com $E \cdot I$ maior têm cargas críticas maiores (bom para o projeto).
- L cresce ao quadrado enquanto $E \cdot I$ cresce linearmente, assim, para colunas longas é difícil controlar a flambagem.



9-5 Viga-coluna e carga crítica



$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

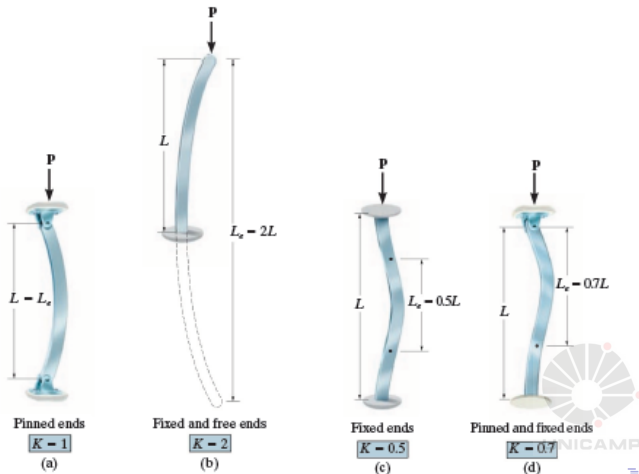
Também é importante entender que uma coluna sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal que tenha o **menor momento de inércia** (o eixo menos resistente). Por exemplo, uma coluna de seção transversal retangular, como uma barra de medição, mostrada na Figura ao lado, sofrerá flambagem em torno do eixo *a-a* e não do eixo *b-b*.

O resultado é que os engenheiros normalmente tentam conseguir um equilíbrio mantendo os mesmo momento de inércia em todas as direções. Então, em termos geométricos, tubos dariam excelentes colunas. Além disso, tubos quadrados ou formas para as quais $I_x \approx I_y$ também constituem formas constantemente selecionadas para colunas.

UNICAMP

9-6 Colunas de Euler com diferentes condições de contorno

- Através da forma de flexão de colunas com diferentes condições de contorno, pode-se encontrar a carga crítica para cada caso.
- Usa-se o fator de comprimento efetivo K definido $L_e = K \cdot L$



9-7 Tensão crítica de Flambagem

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{L^2}$$

Para a finalidade de projeto, a Equação também pode ser escrita de uma forma mais útil, se expressarmos $I = Ar^2$, onde A é a área da seção transversal e r o **raio de giração** da área da seção transversal. Assim,

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot (Ar^2)}{L^2}$$

$$\frac{P}{A_{cr}} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2}$$

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2}$$

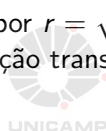
- L/r = índice de esbeltez



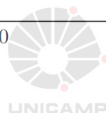
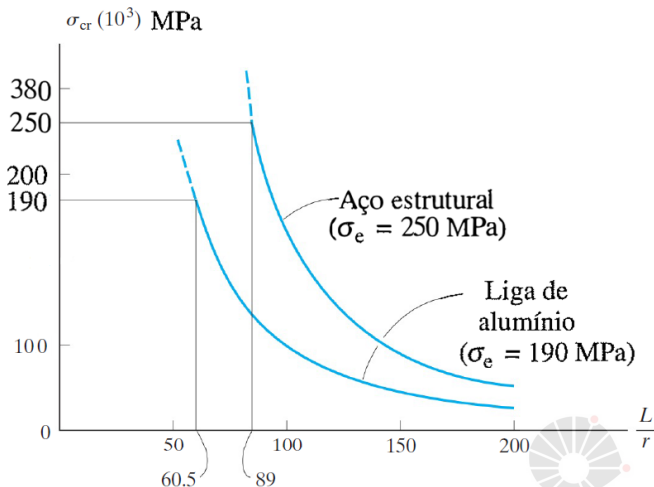
9-7 Tensão crítica de Flambagem

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2}$$

- σ_{cr} = tensão crítica, que é uma tensão média na coluna imediatamente antes da flambagem. Essa é uma *tensão elásticas* e, portanto, $\sigma_{cr} \leq \sigma_e$
- E = módulo de elasticidade para o material
- L = comprimento da coluna sem apoio, cujas extremidades estejam presas por pinos
- r = *menor* raio de giração da coluna, determinado por $r = \sqrt{I/A}$, onde I é o *menor* momento de inércia da área da seção transversal da coluna A



9-7 Tensão crítica de Flambagem



9-7 Tensão crítica de Flambagem

Pontos Importantes

- *Colunas* são elementos estruturais longos e esbeltos, sujeitos a cargas axiais.
- A *carga crítica* é a carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando na iminência de sofrer flambagem. Essas cargas representam um caso de *Equilíbrio neutro*.
- Uma *coluna ideal* é, de início, perfeitamente reta e feita de material homogêneo e tem a carga aplicada no centroide de sua seção transversal.
- Uma coluna acoplada por pinos sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal que tenha o *menor* momento de inércia.
- O *índice de esbeltez* L/r , onde r é o raio de giração transversal. A flambagem ocorrerá em torno do eixo no qual esse índice tiver o maior valor.



Exemplo 13.1

Um tubo de aço A-36 com 7,2m de comprimento e a seção transversal mostrada na Figura 13.9 deve ser usado como uma coluna presa por pinos na extremidade. Determine a carga axial admissível máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem.

Solução

Usando a Equação 13.5 para obter a carga crítica com $E_{\text{aço}} = 200 \text{ GPa}$:

$$\begin{aligned} P_{cr} &= \frac{\pi^2 E \cdot I}{L^2} \\ &= \frac{\pi^2 [200(10^6) \text{ kN/m}^2] \left(\frac{1}{4} \pi (75)^4 - \frac{1}{4} \pi (70)^4 \right) \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right)^4}{(7,2 \text{ m})^2} \\ &= 228,2 \text{ kN} \end{aligned}$$

Essa força cria uma tensão de compressão média na coluna de

$$\begin{aligned} \sigma_{cr} &= \frac{P_{cr}}{A} = \frac{228,2 \text{ kN}(1000 \text{ N/kN})}{[\pi (75)^2 - \pi (70)^2] \text{ mm}^2} \\ &= 100,2 \text{ N/mm}^2 = 100 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Visto que $\sigma_{cr} < \sigma_e = 250 \text{ MPa}$, a aplicação da equação de Euler é adequada.

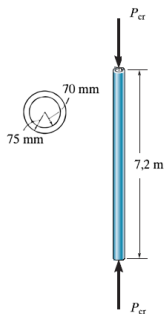


Figura 13.9